

**SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**  
**DİFERENSİYEL DENKLEMLER DERSİ**  
**DÖNEMSONU SINAVI 08 / 06 / 2026**

**Soru 1:**  $y = c_1 \ln(2x) + c_2 e^{3x}$  eğri ailesini çözüm kabul eden en düşük basamaktan diferensiyel denklemi  $a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0$  şeklinde elde ediniz. **[25 Puan]**

**Çözüm:** Verilen eğri ailesinde iki adet keyfi sabit ( $c_1$  ve  $c_2$ ) bulunmaktadır. Bu nedenle, elde edilecek diferensiyel denklem 2. mertebeden olmalıdır.

**I. Yol Wronskiyen Determinantı İle Çözüm:**

Denklemin  $x$ 'e göre birinci ve ikinci türevlerini alalım:

$$\begin{aligned}y &= c_1 \ln(2x) + c_2 e^{3x} \\y' &= c_1 \frac{1}{x} + 3c_2 e^{3x} \\y'' &= -c_1 \frac{1}{x^2} + 9c_2 e^{3x}\end{aligned}$$

Eğri ailesinin sağladığı şartlara göre

$$\begin{vmatrix} y & \ln(2x) & e^{3x} \\ y' & \frac{1}{x} & 3e^{3x} \\ y'' & -\frac{1}{x^2} & 9e^{3x} \end{vmatrix}$$

determinantın sonucu sıfır olmalıdır. Determinantın 3. sütunundaki  $e^{3x}$  çarpanı sıfırdan farklı olduğu için denklemi  $e^{3x}$ 'e bölebiliriz, determinantı birinci sütuna göre açalım:

$$\begin{vmatrix} y & \ln(2x) & 1 \\ y' & \frac{1}{x} & 3 \\ y'' & -\frac{1}{x^2} & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$y \left( \frac{9}{x} - \left( -\frac{3}{x^2} \right) \right) - y' \left( 9 \ln(2x) - \left( -\frac{1}{x^2} \right) \right) + y'' \left( 3 \ln(2x) - \frac{1}{x} \right) = 0$$

$$y \left( \frac{9x + 3}{x^2} \right) - y' \left( 9 \ln(2x) + \frac{1}{x^2} \right) + y'' \left( \frac{3x \ln(2x) - 1}{x} \right) = 0$$

İfadeleri düzenleyelim:

$$(3x^2 \ln(2x) - x)y'' - (9x^2 \ln(2x) + 1)y' + (9x + 3)y = 0$$

Bu denklem, verilen eğri ailesini genel çözüm kabul eden en düşük basamaktan diferensiyel denklemdir.

## II. Yol $c_2$ Sabitini Yok Ederek Çözüm:

Verilen fonksiyonun kendisini ve ilk iki türevini yazalım:

$$y = c_1 \ln(2x) + c_2 e^{3x} \quad (1)$$

$$y' = c_1 \frac{1}{x} + 3c_2 e^{3x} \quad (2)$$

$$y'' = -c_1 \frac{1}{x^2} + 9c_2 e^{3x} \quad (3)$$

Öncelikle  $c_2 e^{3x}$ 'dan kurtulmaya çalışalım. Bunun için (2)-3\*(1) işlemi yapalım:

$$y' - 3y = \left( c_1 \frac{1}{x} + 3c_2 e^{3x} \right) - 3 \left( c_1 \ln(2x) + c_2 e^{3x} \right)$$

$$y' - 3y = c_1 \left( \frac{1}{x} - 3 \ln(2x) \right) \quad \text{--- (Denklem A)}$$

Şimdi de benzer mantıkla (3)-3\*(2) işlemi yapalım:

$$y'' - 3y' = \left( -c_1 \frac{1}{x^2} + 9c_2 e^{3x} \right) - 3 \left( c_1 \frac{1}{x} + 3c_2 e^{3x} \right)$$

$$y'' - 3y' = -c_1 \left( \frac{3x+1}{x^2} \right) \quad \text{--- (Denklem B)}$$

Denklem A ve Denklem B'den  $c_1$  sabitlerini, sırasıyla, çekelim:

$$c_1 = \frac{y' - 3y}{\frac{1}{x} - 3 \ln(2x)} = \frac{x(y' - 3y)}{1 - 3x \ln(2x)}$$

$$c_1 = \frac{y'' - 3y'}{-\frac{3x+1}{x^2}} = \frac{-x^2(y'' - 3y')}{3x + 1}$$

Bulduğumuz bu iki  $c_1$  ifadesini birbirine eşitleyelim:

$$\frac{x(y' - 3y)}{1 - 3x \ln(2x)} = \frac{-x^2(y'' - 3y')}{3x + 1}$$

Eşitliğin her iki tarafındaki  $x$ 'leri sadeleştirip ( $x \neq 0$ ) içler dışlar çarpımı yapalım:

$$(3x + 1)(y' - 3y) = -x(1 - 3x \ln(2x))(y'' - 3y')$$

Parantezleri dağıtalım:

$$(3x + 1)y' - (9x + 3)y = -x(1 - 3x \ln(2x))y'' + 3x(1 - 3x \ln(2x))y'$$

İfadeleri yeniden düzenlersek:

$$(3x^2 \ln(2x) - x)y'' - (9x^2 \ln(2x) + 1)y' + (9x + 3)y = 0$$

Bu denklem, verilen eğri ailesini genel çözüm kabul eden en düşük basamaktan diferensiyel denklemdir.

### III. Yol $c_1$ Sabitini Yok Ederek Çözüm:

$$y = c_1 \ln(2x) + c_2 e^{3x} \quad (4)$$

$$y' = c_1 \frac{1}{x} + 3c_2 e^{3x} \quad (5)$$

$$y'' = -c_1 \frac{1}{x^2} + 9c_2 e^{3x} \quad (6)$$

Bu kez başlangıçtaki denklemlerden logaritmik ifadeleri ( $c_1$ 'li terimleri) yok ederek başlayalım.

(2) ve (3) numaralı denklemleri kullanarak  $c_1$ 'i yok edelim. (2) numaralı denklemi  $\frac{1}{x}$  ile çarpıp (3) numaralı denklem ile toplayalım:

$$\begin{aligned} y'' + \frac{1}{x}y' &= \left(-c_1 \frac{1}{x^2} + 9c_2 e^{3x}\right) + \left(c_1 \frac{1}{x^2} + 3c_2 \frac{e^{3x}}{x}\right) \\ y'' + \frac{1}{x}y' &= c_2 e^{3x} \left(9 + \frac{3}{x}\right) = c_2 e^{3x} \left(\frac{9x + 3}{x}\right) \quad \text{--- (Denklem C)} \end{aligned}$$

Şimdi (1) ve (2) numaralı denklemleri kullanarak  $c_1$ 'i yok edelim. (1) numaralı denklemi  $\frac{1}{x}$  ile çarpıp, (2) numaralı denklemi  $\ln(2x)$  ile çarparak birbirinden çıkaralım ( $\ln(2x)y' - \frac{1}{x}y$  işlemi):

$$\begin{aligned} \ln(2x)y' - \frac{1}{x}y &= \left(c_1 \frac{\ln(2x)}{x} + 3c_2 e^{3x} \ln(2x)\right) - \left(c_1 \frac{\ln(2x)}{x} + c_2 \frac{e^{3x}}{x}\right) \\ \ln(2x)y' - \frac{1}{x}y &= c_2 e^{3x} \left(3 \ln(2x) - \frac{1}{x}\right) = c_2 e^{3x} \left(\frac{3x \ln(2x) - 1}{x}\right) \quad \text{--- (Denklem D)} \end{aligned}$$

Denklem C ve Denklem D'den  $c_2 e^{3x}$  ifadesini, sırasıyla, çekelim:

$$\begin{aligned} c_2 e^{3x} &= \frac{x(y'' + \frac{1}{x}y')}{9x + 3} = \frac{xy'' + y'}{9x + 3} \\ c_2 e^{3x} &= \frac{x(\ln(2x)y' - \frac{1}{x}y)}{3x \ln(2x) - 1} = \frac{x \ln(2x)y' - y}{3x \ln(2x) - 1} \end{aligned}$$

Bulduğumuz bu iki  $c_2 e^{3x}$  ifadesini birbirine eşitleyelim:

$$\frac{xy'' + y'}{9x + 3} = \frac{x \ln(2x)y' - y}{3x \ln(2x) - 1}$$

İçler dışlar çarpımı yapalım:

$$(3x \ln(2x) - 1)(xy'' + y') = (9x + 3)(x \ln(2x)y' - y)$$

Parantezleri dağıtalım:

$$x(3x \ln(2x) - 1)y'' + (3x \ln(2x) - 1)y' = x(9x + 3) \ln(2x)y' - (9x + 3)y$$

İfadeleri yeniden düzenlersek

$$(3x^2 \ln(2x) - x)y'' - (9x^2 \ln(2x) + 1)y' + (9x + 3)y = 0$$

Bu denklem, verilen eğri ailesini genel çözüm kabul eden en düşük basamaktan diferensiyel denklemdir.

**Soru 2:**  $(1-x)y'' + xy' - y = 0$  diferensiyel denkleminin bir özel çözümü  $y_1 = e^x$  olduğu bilindiğine göre genel çözümünü  $y = e^x u$ ,  $u = u(x)$  dönüşümü yardımıyla bulunuz. **[25 Puan]**

**Çözüm:**

$y = e^x u$  dönüşümünü yapalım. Türevleri oluşturup denklemde yerine yazalım:

$$\begin{aligned}y &= e^x u \\y' &= e^x (u' + u) \\y'' &= e^x (u'' + 2u' + u)\end{aligned}$$

$$(1-x)e^x [u'' + 2u' + u] + xe^x [u' + u] - [e^x u] = 0$$

Denklemi  $e^x \neq 0$  ile sadeleştirip  $u''$ ,  $u'$  ve  $u$  parantezlerinde toplayalım:

$$(1-x)u'' + [2(1-x) + x]u' + [(1-x) + x - 1]u = 0$$

$$(1-x)u'' + (2-x)u' = 0$$

$u' = w$  ve  $u'' = w'$  dönüşümü ile değişkenlerine ayrılabilir denklem elde ederiz:

$$\frac{dw}{w} = \frac{x-2}{1-x} dx = \left( -1 - \frac{1}{1-x} \right) dx$$

İntegral alırsak:

$$\ln |w| = -x + \ln |1-x| + \ln C_1 \implies w = C_1(1-x)e^{-x}$$

$u' = w$  olduğundan,  $u$ 'yu bulmak için kısmi integrasyon ( $u = 1-x$ ,  $dv = e^{-x} dx$ ) uygularız:

$$u = \int C_1(1-x)e^{-x} dx = C_1 x e^{-x} + C_2$$

Son olarak baştaki  $y = e^x u$  dönüşümüne dönersek genel çözümü elde ederiz:

$$y = e^x (C_1 x e^{-x} + C_2) = C_1 x + C_2 e^x$$

**Soru 3:**  $y'' - 2y' - 3y = 4e^{3x}$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 0$  başlangıç değer probleminin çözümünü Laplace dönüşümü yardımıyla bulunuz. **[25 Puan]**

$$\begin{aligned} L\{y(x)\} &= Y(s), \quad L\{y^{(n)}\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0), \\ L\{e^{ax}\} &= \frac{1}{s-a} \\ L\{f(x)\} = F(s) &\Rightarrow L\{e^{ax}f(x)\} = F(s-a), \quad L\{x^n f(x)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} \end{aligned}$$

### Çözüm

Diferensiyel denklemin her iki tarafının Laplace dönüşümünü alalım:

$$\begin{aligned} L\{y''\} - 2L\{y'\} - 3L\{y\} &= 4L\{e^{3x}\} \\ (s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)) - 2(sY(s) - y(0)) - 3Y(s) &= 4\left(\frac{1}{s-3}\right) \\ s^2Y(s) - 2sY(s) - 3Y(s) &= \frac{4}{s-3} \end{aligned}$$

Sol tarafı  $Y(s)$  parantezine alıp yalnız bırakalım:

$$\begin{aligned} Y(s)(s^2 - 2s - 3) &= \frac{4}{s-3} \\ Y(s)(s-3)(s+1) &= \frac{4}{s-3} \Rightarrow Y(s) = \frac{4}{(s-3)^2(s+1)} \end{aligned}$$

Ters Laplace dönüşümünü kolayca alabilmek için bu ifadeyi basit kesirlere ayıralım:

$$\frac{4}{(s-3)^2(s+1)} = \frac{A}{s-3} + \frac{B}{(s-3)^2} + \frac{C}{s+1}$$

Paydaları eşitlersek:

$$A(s-3)(s+1) + B(s+1) + C(s-3)^2 = 4$$

$A$ ,  $B$  ve  $C$  katsayılarını bulmak için uygun  $s$  değerleri seçelim:

- $s = 3$  için:  $B(3+1) = 4 \Rightarrow 4B = 4 \Rightarrow \mathbf{B = 1}$
- $s = -1$  için:  $C(-1-3)^2 = 4 \Rightarrow 16C = 4 \Rightarrow \mathbf{C = \frac{1}{4}}$
- $s = 0$  için:  $A(-3)(1) + B(1) + C(-3)^2 = 4 \Rightarrow -3A + 1 + 9\left(\frac{1}{4}\right) = 4$   
 $-3A + \frac{13}{4} = 4 \Rightarrow -3A = \frac{3}{4} \Rightarrow \mathbf{A = -\frac{1}{4}}$

Bulduğumuz katsayıları yerine yazalım:

$$Y(s) = -\frac{1}{4} \left( \frac{1}{s-3} \right) + \frac{1}{(s-3)^2} + \frac{1}{4} \left( \frac{1}{s+1} \right)$$

Şimdi  $y(x) = L^{-1}\{Y(s)\}$  ters dönüşümünü uygulayarak genel çözümü bulalım. Ortadaki terim için Birinci Öteleme Teoremi ( $L\{xe^{ax}\} = \frac{1}{(s-a)^2}$ ) kullanılacaktır:

$$\begin{aligned} y(x) &= -\frac{1}{4}L^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-3)^2}\right\} + \frac{1}{4}L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} \\ y(x) &= -\frac{1}{4}e^{3x} + xe^{3x} + \frac{1}{4}e^{-x} \end{aligned}$$

**Soru 4:**  $y'' - xy' - 2y = 0$  denkleminin çözümünü  $x = 0$  noktası komşuluğunda kuvvet serileri yardımıyla bulunuz. Soruyu çözerken mutlaka aşağıdaki çözüm hazırlama koşullarına dikkat ediniz. **[25 Puan]**

- i) Aradığımız çözüm fonksiyonunu ve türevlerini açık bir şekilde ifade ediniz.
- ii) Katsayılar arasındaki indirgeme bağıntılarını açık bir şekilde ifade ediniz.
- iii) Çözüm fonksiyonunu  $y = a_0(\dots) + a_1(\dots)$  şeklinde ifade edip en az  $x^5$ 'li terimin katsayısını da içerecek şekilde oluşturunuz.

**Çözüm** Aradığımız çözüm fonksiyonu olan kuvvet serisi ve onun türevleri:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = 2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + \dots$$

Bu ifadeleri orijinal diferensiyel denklemde yerine yazalım:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$

İlk toplamda ( $k = n - 2 \implies n = k + 2$ ). Diğer toplamlarda ise  $k = n$  alalım:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k - \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} 2a_k x^k = 0$$

Tüm serileri  $k = 1$ 'den başlatabilmek için  $k = 0$  terimlerini dışarı alalım:

$$\left[ (2)(1)a_2 - 2a_0 \right] x^0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[ (k+2)(k+1)a_{k+2} - k a_k - 2a_k \right] x^k = 0$$

Eşitliğin sağlanabilmesi için tüm katsayılar sıfıra eşit olmalıdır. Sabit terimden:

$$2a_2 - 2a_0 = 0 \implies a_2 = a_0$$

Serinin genel teriminden ( $k \geq 0$  için):

$$a_{k+2} = \frac{k+2}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{1}{k+1} a_k$$

Bulduğumuz indirgeme bağıntısını kullanarak katsayıları  $a_0$  ve  $a_1$  cinsinden hesaplayalım:

$$n = 1 \implies a_3 = \frac{1}{2} a_1$$

$$n = 2 \implies a_4 = \frac{1}{3} a_2 = \frac{1}{3} a_0$$

$$n = 3 \implies a_5 = \frac{1}{4} a_3 = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} a_1 \right) = \frac{1}{8} a_1$$

Bulduğumuz katsayıları çözüm serisinde yerine yazalım:

$$y = a_0 + a_1 x + (a_0) x^2 + \left( \frac{1}{2} a_1 \right) x^3 + \left( \frac{1}{3} a_0 \right) x^4 + \left( \frac{1}{8} a_1 \right) x^5 + \dots$$

Ortak çarpan parantezine alırsak genel çözüm:

$$y = a_0 \left( 1 + x^2 + \frac{1}{3} x^4 + \dots \right) + a_1 \left( x + \frac{1}{2} x^3 + \frac{1}{8} x^5 + \dots \right)$$